به نام خدا

سیستم‌های بی‌درنگ
فاز یک پروژه

سبحان آقاسی زاده ۴۰۲۱۰۵۶۶۵ - پارمیس حمصیان ۴۰۲۱۷۰۹۱۳

۱. ۱. هدف فاز اول

هدف پروژه طراحی یک چارچوب مبتنی بر SDN برای شبکه‌های محاسبات لبه خودرویی است. در این شبکه، ماشین‌ها وظیفه‌های محاسباتی تولید می‌کنند. هر وظیفه می‌تواند روی خود ماشین، روی ماشین ارائه‌دهنده، یا روی سرور edge پردازش شود. هدف کلی این است که تاخیر و گم‌شدن بسته‌ها کمتر شود.

در فاز اول قرار نیست بخش RL یا کنترل‌کننده SDN کامل را پیاده‌سازی کنیم. در این فاز فقط پایه شبیه‌سازی ساخته شده است: محیط دوبعدی، پارامترهای دو سناریو، جایگذاری رندوم ماشین‌های ارائه‌دهنده، و یک روش ساده برای بارسپاری وظیفه. این فاز نقش روش پایه را دارد تا در فاز دوم بتوانیم روش SDN/PPO را با آن مقایسه کنیم.

۲. سناریوهای شبیه‌سازی

دو سناریوی خواسته‌شده در صورت پروژه پیاده‌سازی شدند:

سناریو	تعداد خودروها	تعداد ماشین‌های ارائه‌دهنده	تعداد سرورهای لبه
سناریوی ۱	۲۰	۳	۲
سناریوی ۲	۵۰	۶	۴

محیط شبیه‌سازی یک صفحه دوبعدی با ابعاد $1000\text{m} \times 1000\text{m}$ است. ماشین‌ها در این محیط حرکت می‌کنند و وظیفه تولید می‌کنند. برای هر لینک، با توجه به فاصله، ترافیک و آب‌وهوا، احتمال گم‌شدن بسته محاسبه می‌شود.

۳. اجزای اصلی پیاده‌سازی

کد پروژه به چند فایل ساده تقسیم شده است:

```
phase1/config.py       scenario and simulation parameters
phase1/models.py       dataclasses for vehicles, tasks, links, metrics
phase1/environment.py  mobility, weather, traffic, packet-loss model
phase1/placement.py    random provider-vehicle placement
phase1/offloading.py   task-offloading and route-selection algorithm
phase1/simulation.py   simulation loop and CSV writers
run_phase1.py          command-line runner
```

این تقسیم‌بندی باعث می‌شود فاز دوم راحت‌تر اضافه شود. مثلا روش رندوم جایگذاری در فایل `placement.py` است و بعدا می‌توان آن را با کنترل‌کننده SDN/PPO عوض کرد، بدون اینکه کل شبیه‌ساز تغییر کند.

۴. مدل محیط

در هر گام زمانی، هر ماشین ممکن است یک وظیفه جدید تولید کند. هر وظیفه سه ویژگی اصلی دارد:

- اندازه داده ورودی بر حسب مگابیت
- حجم پردازش مورد نیاز بر حسب میلیارد سیکل
- مهلت زمانی انجام وظیفه

برای مدل‌سازی شرایط شبکه، چند عامل ساده در نظر گرفته شده است:

- فاصله بین فرستنده و گیرنده
- تراکم ترافیک محلی
- وضعیت آب‌وهوا

اگر فاصله دو گره از برد بیشتر باشد، آن لینک نامعتبر است. اگر لینک معتبر باشد، احتمال گم‌شدن بسته با این رابطه ساده حساب می‌شود:

```
loss = base_loss + distance_effect + traffic_effect + weather_penalty
```

این مدل عمدا ساده نگه داشته شده است، ولی همان چیزهایی را که در صورت پروژه آمده پوشش می‌دهد: فاصله، ترافیک و آب‌وهوا.

۵. جایگذاری ماشین‌های ارائه‌دهنده

در فاز اول، جایگذاری ماشین‌های ارائه‌دهنده به صورت رندوم و یکنواخت در محیط دوبعدی انجام می‌شود:

```
x = random value between 0 and area_width
y = random value between 0 and area_height
```

این همان روش پایه است. در فاز دوم، کنترل‌کننده SDN می‌تواند با توجه به ترافیک، آب‌وهوا و تخمین کیفیت لینک، مکان بهتری برای ماشین‌های ارائه‌دهنده انتخاب کند.

۶. الگوریتم بارسپاری وظیفه

برای هر وظیفه، الگوریتم همه انتخاب‌های ممکن را بررسی می‌کند:

- پردازش محلی روی خود ماشین
- ارسال مستقیم به ماشین ارائه‌دهنده
- ارسال مستقیم به سرور edge

- ارسال به سرور edge از طریق ماشین ارائه‌دهنده

گزینه‌هایی که خارج از برد باشند حذف می‌شوند. این همان action masking در نسخه ساده فاز اول است.

برای هر گزینه معتبر، این مقادیر محاسبه می‌شود:

- تاخیر ارسال
- تاخیر پردازش
- احتمال گم‌شدن بسته
- تعداد مورد انتظار retransmission
- اینکه deadline از دست می‌رود یا نه

سپس برای هر گزینه یک امتیاز محاسبه می‌شود:

```
score = delay + loss_weight * packet_loss + deadline_penalty
```

گزینه‌ای که کمترین score را داشته باشد انتخاب می‌شود. این روش RL نیست، اما برای فاز اول ساده، قابل توضیح و کامل است.

۷. معیارهای خروجی

معیارهای زیر ذخیره می‌شوند:

- میانگین نسبت گم‌شدن بسته
- میانگین تاخیر سیستم
- تعداد وظیفه‌هایی که deadline را از دست داده‌اند
- تعداد رخدادهای نقطه کور
- میانگین موقعیت ماشین‌های ارائه‌دهنده
- تعداد انتخاب هر مقصد و هر مسیر

خروجی‌ها در پوشه outputs/phase1 و به صورت فایل CSV ذخیره می‌شوند. فایل summary.csv خلاصه دو سناریو را دارد و فایل‌های steps_scenario_1.csv و steps_scenario_2.csv معیارهای هر گام زمانی را ذخیره می‌کنند.

۸. نتیجه اجرای فعلی

پس از اجرای پیش‌فرض برنامه با دستور زیر:

```
python3 run_phase1.py
```

خلاصه نتیجه به شکل زیر است:

سناریو	وظیفه‌ها	میانگین گم‌شدن بسته	میانگین تاخیر	deadline از دست‌رفته	نقطه کور
۱	۸۲۳	۰۹۶۲.۰	۴۱۱۸.۰	۲۷	۱۵۹
۲	۲۰۷۶	۱۰۰۸.۰	۳۷۴۵.۰	۵۳	۱۷۶

این اعداد خروجی روش پایه هستند. در فاز دوم می‌توان روش RL/SDN را با همین سناریوها و همین معیارها با این baseline مقایسه کرد.

۹. جمع‌بندی

در فاز اول، محیط شبیه‌سازی، پارامترهای دو سناریو، جایگذاری رندوم ماشین‌های ارائه‌دهنده و الگوریتم بارسپاری وظیفه پیاده‌سازی شد. کد وابستگی خارجی ندارد تا اجرای آن ساده باشد. ساختار پروژه هم طوری نوشته شده که در فاز دوم بتوان کنترل‌کننده SDN، فیلتر کالمن، RL و نمودارهای نهایی را روی همین پایه اضافه کرد.